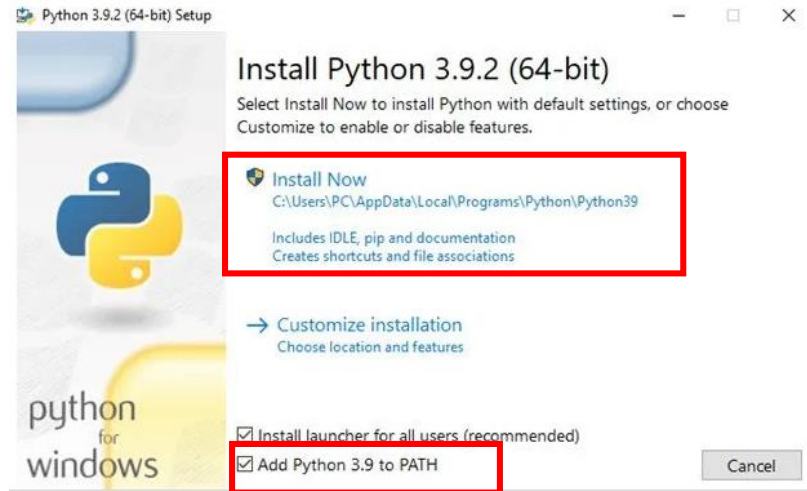


uPyCraft

1. Antes de utilizar uPyCraft, verifica que tienes instalado Python. Si no lo tienes, instala primero Python descargando la última versión desde: www.python.org/downloads



2. Descarga UpyCraft: <https://randomnerdtutorials.com/install-upycraft-ide-windows-pc-instructions/>
3. Ejecuta el archivo (.exe)



Driver

1. Descarga e instala el driver que corresponda:

CP210x driver: <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Software Downloads

Software (10)

Software • 10

CP210x Universal Windows Driver	v11.1.0 3/21/2022
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.2 10/26/2021
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/3/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/3/2020
CP210x_5x_AppNote_Archive	9/3/2020

Show 5 more Software

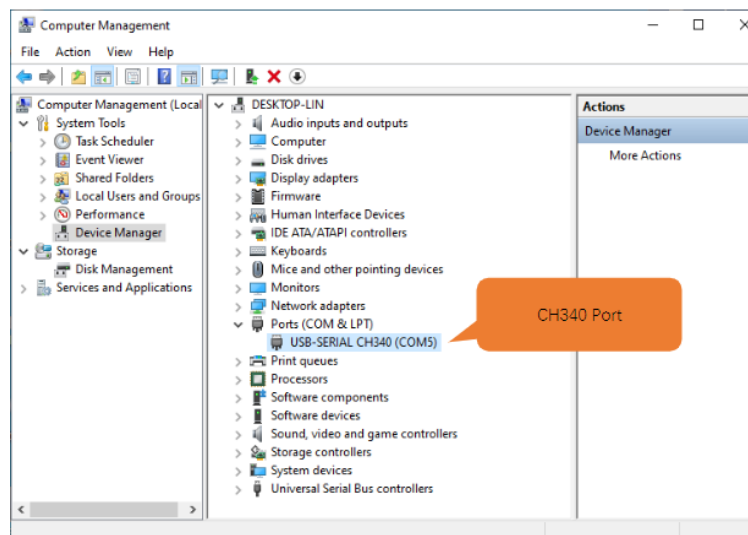
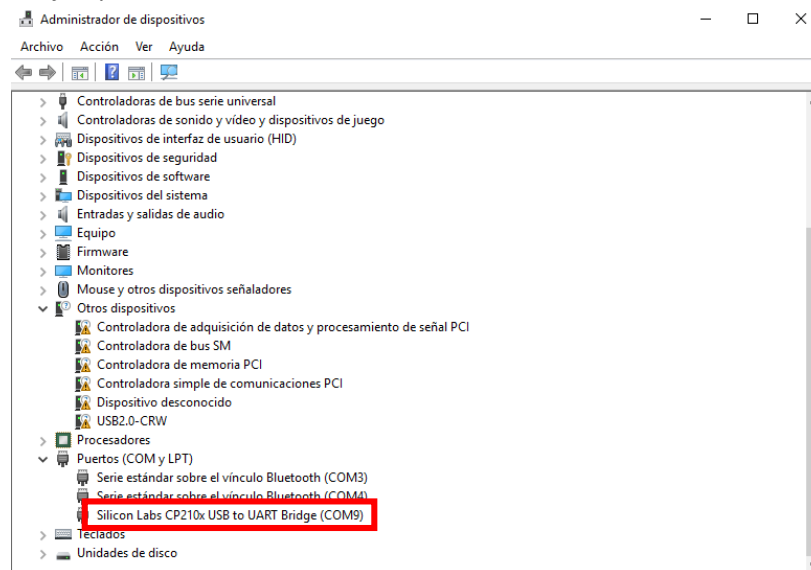
CH340 driver: <http://www.wch-ic.com/search?q=CH340&t=downloads>

keyword CH340

Downloads(7)

file category	file content	version	upload time
Driver&Tools			
CH341SER.EXE	CH340/CH341 serial port Windows driver, supports 32/64-bit Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP, Server 2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98	3.5	2019-03-18
CH341SER.ZIP	CH340/CH341 USB to serial port Windows driver, includes DLL dynamic library and non-standard baud rate settings and other instructions. Supports 32/64-bit Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP, Server 2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98	3.5	2019-03-05

- Conecta tu tarjeta a la computadora. Abre el administrador de dispositivos y ubica el puerto COM. Ejemplo:



Micropython

1. Descargar la última versión de Micropython para ESP32 desde:
<https://micropython.org/download/#esp32>
2. Selecciona la tarjeta:



3. Descarga la última versión del archivo ESP32.bin

Firmware

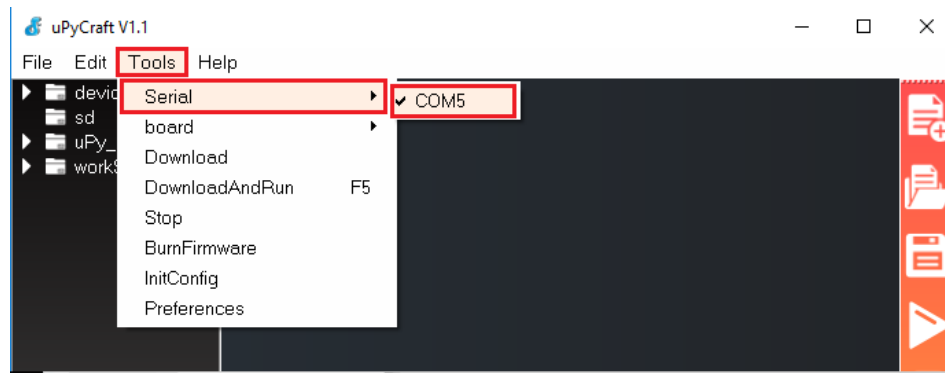
Releases

v1.18 (2022-01-17) .bin [.elf] [.map] [Release notes] (latest)
v1.17 (2021-09-02) .bin [.elf] [.map] [Release notes]
v1.16 (2021-06-23) .bin [.elf] [.map] [Release notes]
v1.15 (2021-04-18) .bin [.elf] [.map] [Release notes]

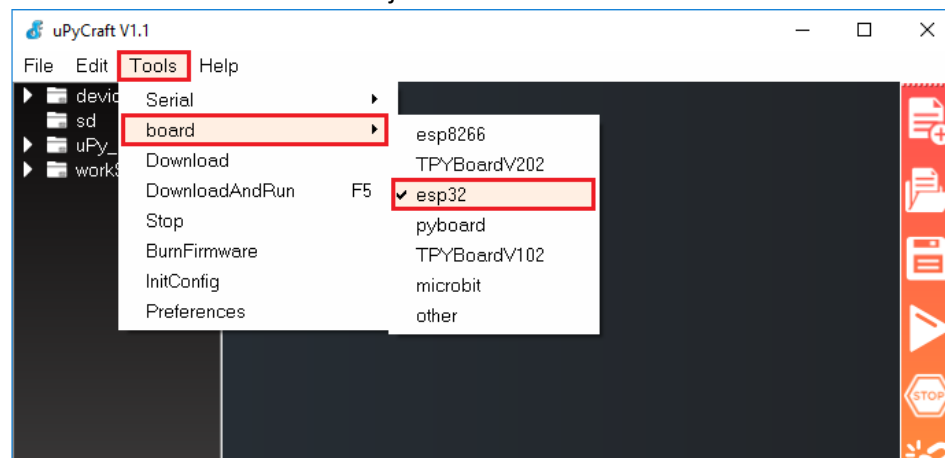
4. Abre uPyCraft



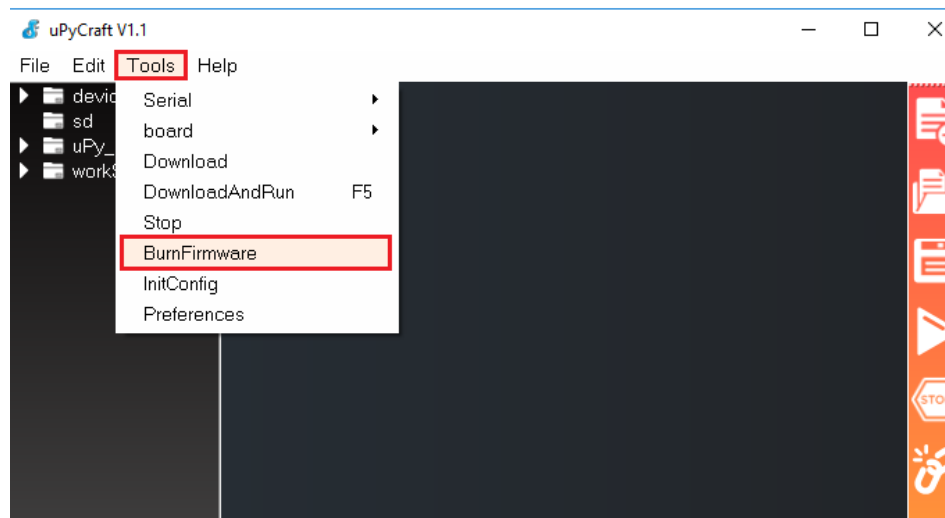
5. En Tools-Serial y selecciona el puerto COM correspondiente. Ejemplo:



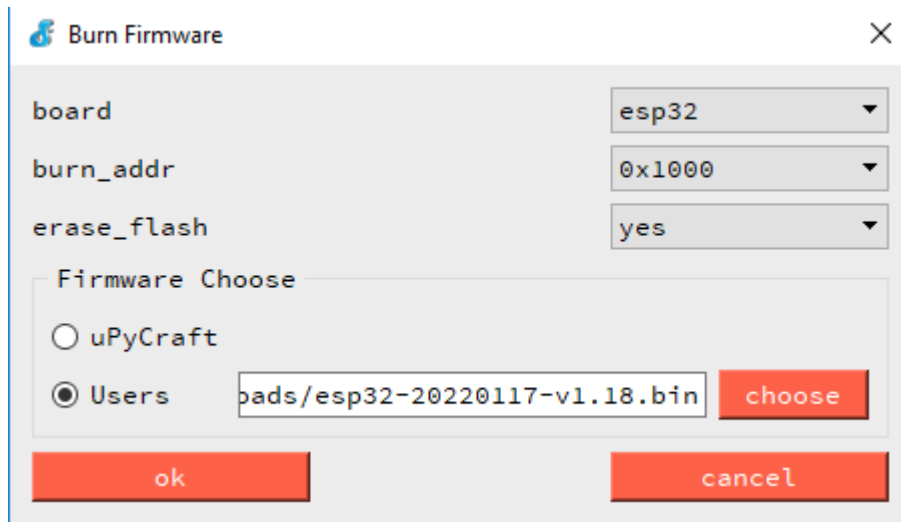
6. En Tools-board selecciona la tarjeta ESP32.



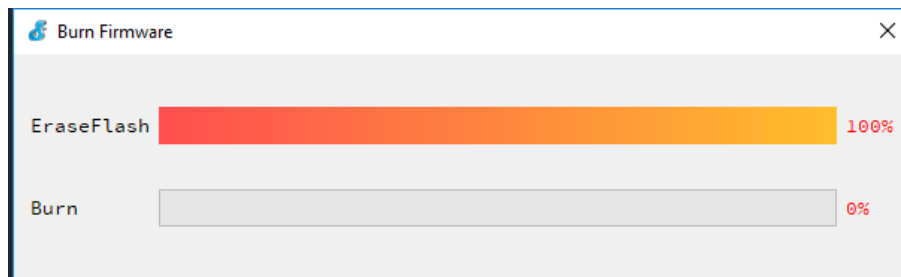
7. Ve a Tools-BurnFirmware para flashear la ESP32 con Micropython.



8. En la ventana que aparece, selecciona las opciones que aparecen en la siguiente imagen. Selecciona choose y busca el archivo bin que descargaste en el paso 3.



9. Presiona el botón de BOOT/FLASH de tu tarjeta. Sin dejar de presionar selecciona **ok** en la ventana. Cuando empiece el proceso EraseFlash entonces puedes dejar de presionar el botón.

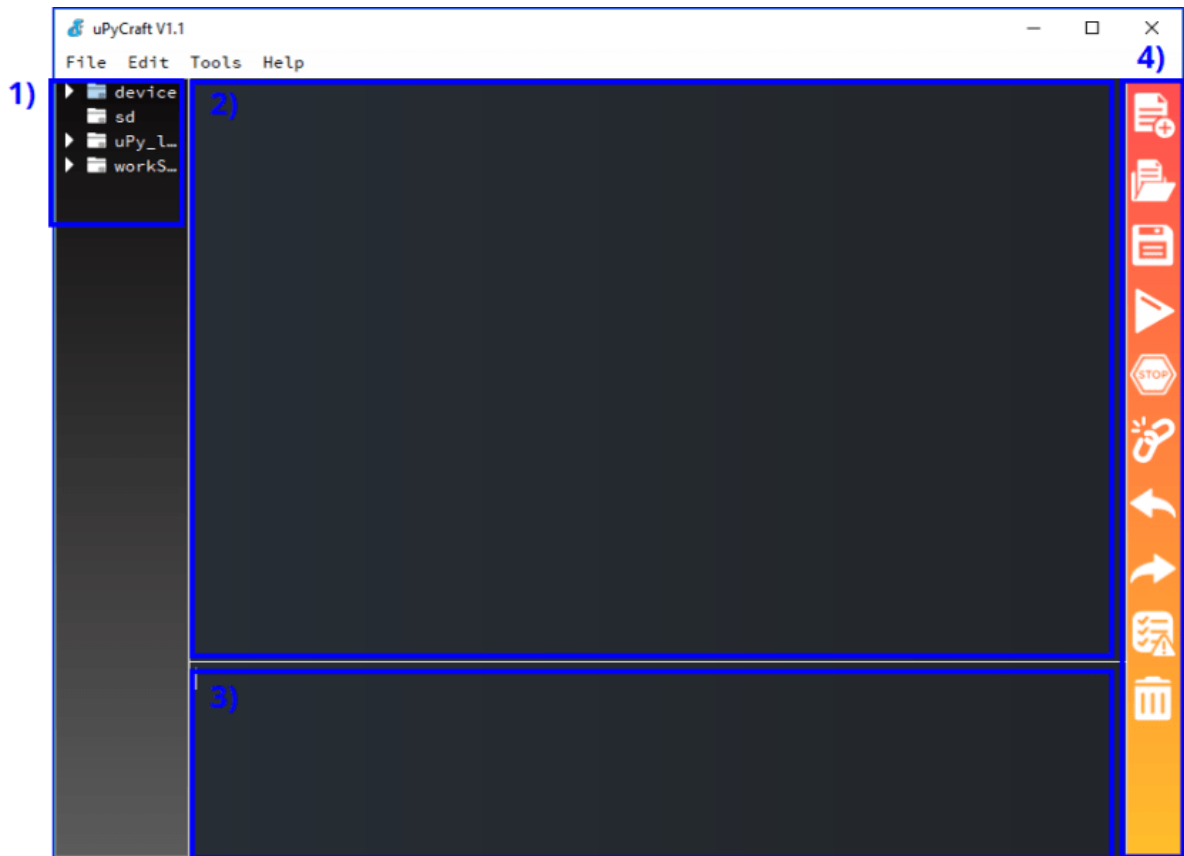


10. Espera a que finalice.

Manual uPyCraft

El programa muestra la siguiente interfaz:

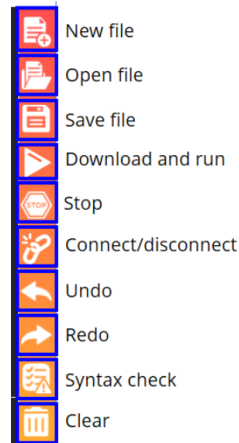
1. Carpetas y archivos.
2. Editor
3. Terminal
4. Herramientas



1. Carpetas y archivos:

- a. **Device:** muestra los archivos que están cargados en tu tarjeta ESP32. Se deben tener al menos 2 archivos:
 - i. **boot.py:** Ejecuta cuando se inicia el dispositivo y establece varias configuraciones.
 - ii. **main.py:** este es el script principal que contiene tu código. Se ejecuta inmediatamente después de **boot.py**.
 - b. **sd:** solo funciona con placas que vienen con una ranura para tarjeta SD y permite acceder a los archivos almacenados.
 - c. **uPy_lib:** muestra los archivos de biblioteca IDE integrados.
 - d. **Workspace:** es un directorio para guardar tus archivos. Estos archivos se guardan en tu computadora. Cuando abras uPyCraft por primera vez, selecciona el directorio de trabajo. Da clic sobre la carpeta y selecciona la carpeta deseada donde se guardarán tus archivos o selecciona una nueva.
2. **Editor:** En esta sección es donde se escribe y edita el código.
 3. **Terminal:** Se pueden escribir comandos para que la tarjeta los ejecute inmediatamente sin necesidad de cargar nuevos archivos. También proporciona información sobre el estado de un programa en ejecución, muestra errores relacionados con la carga, errores de sintaxis, imprime mensajes, etc.

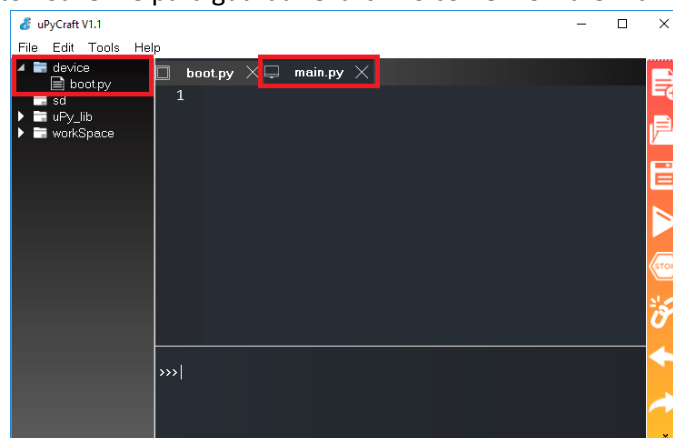
4. **Herramientas:** Los íconos ubicados en el extremo derecho permiten realizar tareas rápidamente.



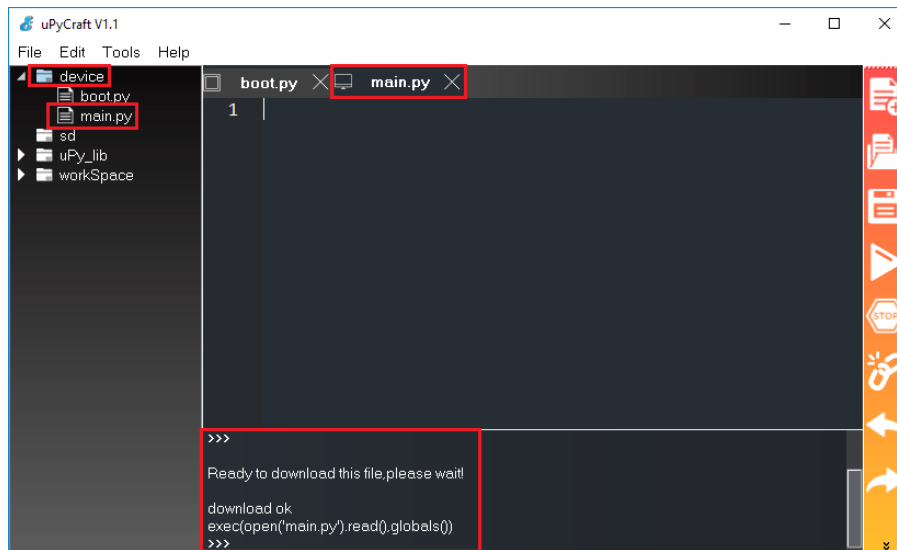
- New file: Crea un nuevo archivo en el editor
- Open file: Abre un archivo de tu computadora
- Save file: Guarda un archivo
- Download and run: Carga el código a la tarjeta y lo ejecuta.
- Stop: Detiene la ejecución del código.
- Connect/Disconnect: Conecta o desconecta la tarjeta (serial). Debes seleccionar primero el puerto serial en Tools>Serial (COM).
- Undo: Deshace el último cambio en el código del editor
- Redo: Rehace el último cambio en el código del editor
- Syntax check: Revisa la sintaxis de tu código.
- Clear: Limpia la terminal.

Primer código:

1. Ve a **Tools > Board** y selecciona la tarjeta ESP32
2. Ve a **Tools > Port** y selecciona el puerto COM al que está conectada la ESP32.
3. Selecciona el botón **Connect** para establecer la comunicación serial con la tarjeta. Debe aparecer >>> en la terminal cuando se conecta correctamente.
4. Selecciona el botón **New file** para crear el archivo principal.
5. Selecciona el botón Save file para guardar el archivo con el nombre **main.py**



6. Selecciona el botón **Download and run** para cargar el archivo a tu tarjeta ESP32.
7. Ahora debe aparecer el archivo main.py en la carpeta device.



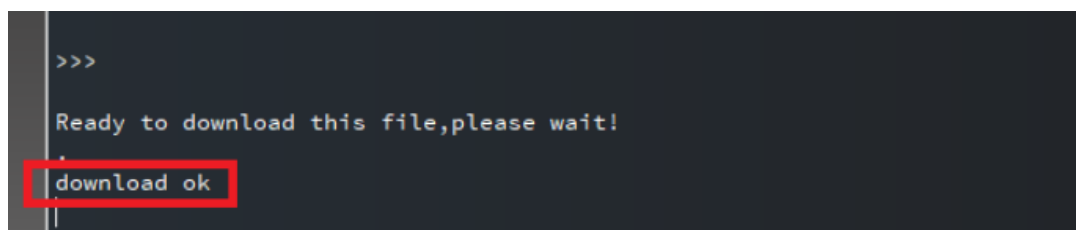
8. Copia el siguiente código en el archivo main.py en el editor.

```
from machine import Pin
from time import sleep

led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led.value(not led.value())
    sleep(0.5)
```

9. Selecciona el botón **Stop** para detener la ejecución.
10. Selecciona el botón **Download and run**. Debe aparecer un mensaje que dice “download ok” en la terminal.



11. Selecciona el botón **Stop**.
12. En la tarjeta, presiona el botón **EN o RESET** y el LED que se encuentra en tu tarjeta debe empezar a parpadear.
13. Conecta un LED externo a la tarjeta, en el mismo pin y prueba de nuevo.

Agregar una librería (ejemplo para el sensor ultrasónico):

1. Selecciona el botón **New file** para crear un nuevo archivo.
2. Copia el código en el archivo. Ejemplo para el sensor ultrasónico:
<https://github.com/rsc1975/micropython-hcsr04/blob/master/hcsr04.py>
3. Selecciona el botón **Save** y guarda el archivo con el nombre hcsr04.py
4. Selecciona el botón **Download and run**. Verifica que aparece el archivo en la carpeta device. Si aparece, ahora ya puedes utilizar las funciones.

